



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan manusia terhadap jaringan komputer, kebutuhan akan sistem keamanan jaringan yang andal menjadi semakin mendesak. Koneksi ke internet yang kini menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi maupun individu ternyata membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data yang dikirim dan diterima melalui jaringan rentan terhadap berbagai ancaman seperti akses ilegal, pencurian data, hingga serangan dari luar jaringan. Tanpa mekanisme perlindungan yang tepat, seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan bisa menjadi sasaran empuk bagi penyerang.

Firewall hadir sebagai solusi fundamental dalam menjaga keamanan jaringan dengan cara memeriksa setiap paket data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Access Control List (ACL) yang hanya mampu menyaring berdasarkan alamat IP dan port, firewall modern seperti *Stateful Inspection* dan *Next Generation Firewall* mampu menganalisis status koneksi hingga isi dari paket data itu sendiri. Pemahaman terhadap jenis-jenis firewall, cara kerjanya, serta bagaimana menerapkan aturan *filter* yang tepat merupakan kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh siapa pun yang berkecimpung di bidang jaringan komputer.

Di sisi lain, keterbatasan alamat IPv4 yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat mendorong lahirnya mekanisme Network Address Translation (NAT) sebagai solusi efisien agar banyak perangkat dalam satu jaringan lokal bisa berbagi satu alamat IP publik. Dalam praktiknya, NAT tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah alamat, tetapi juga berperan dalam menyembunyikan struktur jaringan internal dari dunia luar sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan keamanan jaringan. Pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis NAT seperti *Static NAT*, *Dynamic NAT*, dan *Port Address Translation (PAT)*, serta implementasinya pada router MikroTik melalui fitur *masquerade* dan *destination NAT*, menjadi hal yang sangat relevan untuk dikuasai. Melalui praktikum ini, diharapkan pemahaman tentang Firewall dan NAT tidak hanya berhenti di level teori, tetapi benar-benar bisa diterapkan dalam membangun dan mengamankan infrastruktur jaringan yang fungsional.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas memeriksa setiap paket data yang masuk maupun keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cara kerjanya sederhana: setiap paket data yang lewat akan dicocokkan dengan daftar aturan, lalu diputuskan apakah paket tersebut boleh diteruskan (*accept*), ditolak dengan memberikan pesan error (*reject*), atau langsung dibuang tanpa pemberitahuan apapun (*drop*). Sebelum firewall ada, keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang kemampuannya terbatas karena tidak bisa membedakan isi dari paket data yang lewat.

Terdapat beberapa jenis firewall yang umum digunakan. *Packet Filtering* bekerja dengan memeriksa paket satu per satu berdasarkan IP, port, dan protokol tanpa mempertimbangkan konteks koneksinya. *Stateful Inspection* lebih canggih karena mampu melacak status koneksi sehingga bisa membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah dengan paket yang mencurigakan. *Application Layer Firewall* bekerja lebih dalam hingga ke level aplikasi dan mampu memblokir konten tertentu. Sementara *Next Generation Firewall (NGFW)* merupakan generasi terbaru yang menggabungkan semua kemampuan di atas ditambah dengan *deep packet inspection* termasuk paket yang

terenkripsi.

Dalam implementasinya pada MikroTik, firewall dikelola melalui menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules** dengan tiga jenis *chain* utama yang perlu dipahami. *Chain input* digunakan untuk menyaring paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri. *Chain forward* digunakan untuk menyaring paket yang hanya numpang lewat melalui router menuju perangkat lain. *Chain output* digunakan untuk menyaring paket yang berasal dari router itu sendiri. Pemahaman terhadap perbedaan ketiga chain ini sangat penting karena menentukan di mana aturan firewall harus diterapkan.

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik dalam mengakses internet. Hal ini menjadi solusi atas keterbatasan alamat IPv4 yang hanya tersedia sekitar 4,3 miliar alamat, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke internet sudah jauh melampaui angka tersebut. Cara kerja NAT cukup sederhana: saat perangkat di jaringan lokal mengirim data ke internet, router akan mengganti alamat IP lokal perangkat tersebut dengan alamat IP publik milik router. Ketika data balasan datang dari internet, router akan menerjemahkan kembali alamat publik tersebut ke alamat IP lokal perangkat yang sesuai menggunakan catatan di tabel NAT.

Terdapat tiga jenis NAT yang umum digunakan. *Static NAT* menghubungkan satu IP lokal ke satu IP publik secara tetap, cocok untuk server yang butuh alamat konsisten seperti *web server*. *Dynamic NAT* menggunakan kumpulan IP publik yang dibagikan secara bergantian, namun tetap membutuhkan banyak IP publik. *Port Address Translation* (PAT) atau yang dikenal sebagai *masquerade* pada MikroTik adalah jenis yang paling sering dipakai karena memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik dengan membedakan tiap koneksi berdasarkan nomor port yang berbeda-beda.

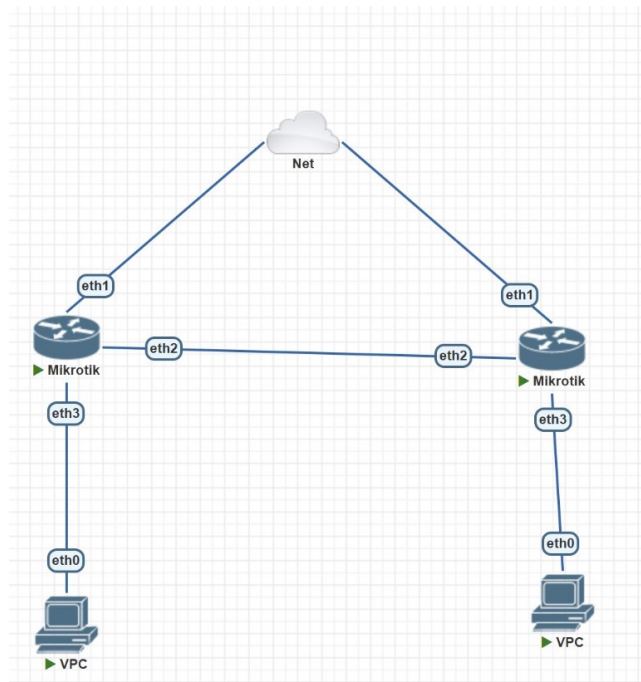
Selain *masquerade*, terdapat juga *Destination NAT* (DstNAT) yang berfungsi sebaliknya yaitu membelokkan paket yang datang dari luar menuju IP dan port tertentu di router, kemudian diteruskan ke perangkat spesifik di dalam jaringan lokal. Teknik ini dikenal sebagai *port forwarding* dan sering digunakan untuk mengekspos layanan internal seperti *web server* agar bisa diakses dari luar jaringan tanpa harus memberikan IP publik langsung ke perangkat tersebut.

Connection Tracking adalah fitur pendukung yang bekerja di balik layar untuk mencatat semua koneksi yang sedang aktif pada router, meliputi alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, dan status koneksinya. Fitur ini sangat penting karena menjadi dasar dari cara kerja *Stateful Firewall* dan NAT. Dengan adanya *Connection Tracking*, router dapat mengenali paket balasan dari koneksi yang sudah tercatat dan langsung mengizinkannya lewat tanpa perlu diperiksa ulang, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih efisien dan aman.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node MikroTik.



Gambar 1: TOPOLOGI

2. Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- Konfigurasi IP Address.
- Konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- Konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

**tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau Winbox.*

```

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS          NETWORK    INTERFACE
0   10.10.10.1/30      10.10.10.0 ether2
1   10.10.10.5/30      10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.149/20     10.4.64.0  ether1

```

Gambar 2: Config Router 1 (A)

```

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   INTERFACE    USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS  ADDRESS
0   ether1       yes          yes               bound   10.4.76.149/20
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
#   NAME    INTERFACE  RELAY    ADDRESS-POOL  LEASE-TIME  ADD-ARP
0   dhcp-pca ether3     poolA
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
#   ADDRESS          GATEWAY    DNS-SERVER    WINS-SERVER  DOMAIN
0   10.10.10.4/30     10.10.10.5  8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip pool print
#   NAME    RANGES
0   poolA   10.10.10.6

```

Gambar 3: Config Router 1 (B)

```

[admin@mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.149 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0

```

Gambar 4: Config Router 1 (C)

```

[admin@mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.0/30 10.10.10.0 ether3
2 D 10.4.76.134/20 10.4.64.0 ether1

```

Gambar 5: Config Router 2 (A)

```

[admin@mikrotik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes bound 10.4.76.134/20
[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcb ether3 poolB 10m
[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@mikrotik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10

```

Gambar 6: Config Router 2 (B)

```

[admin@mikrotik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@mikrotik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10
[admin@mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.134 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1

```

Gambar 7: Config Router 2 (C)

3. Lakukan test koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet dari masing-masing PC.

```

[admin@mikrotik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 64 1ms
1 10.10.10.2 56 64 0ms
2 10.10.10.2 56 64 0ms
3 10.10.10.2 56 64 0ms
4 10.10.10.2 56 64 0ms
5 10.10.10.2 56 64 0ms
6 10.10.10.2 56 64 0ms
7 10.10.10.2 56 64 0ms
8 10.10.10.2 56 64 0ms
9 10.10.10.2 56 64 0ms
10 10.10.10.2 56 64 1ms
11 10.10.10.2 56 64 0ms
12 10.10.10.2 56 64 0ms
13 10.10.10.2 56 64 0ms
14 10.10.10.2 56 64 0ms
15 10.10.10.2 56 64 0ms
16 10.10.10.2 56 64 0ms
17 10.10.10.2 56 64 0ms
18 10.10.10.2 56 64 0ms
19 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

```

Gambar 8: Ping Router A ke Router B

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	
4	10.10.10.2	56	64	0ms	
5	10.10.10.2	56	64	0ms	
6	10.10.10.2	56	64	0ms	
7	10.10.10.2	56	64	0ms	
8	10.10.10.2	56	64	0ms	
9	10.10.10.2	56	64	0ms	
10	10.10.10.2	56	64	0ms	
11	10.10.10.2	56	64	0ms	
12	10.10.10.2	56	64	0ms	
13	10.10.10.2	56	64	0ms	
14	10.10.10.2	56	64	0ms	
15	10.10.10.2	56	64	0ms	

sent=16 received=16 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 9: Ping Router B ke Router A

```
VPCS> ping 192.168.20.100
```

84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.221 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.937 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.436 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.550 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.307 ms

Gambar 10: Ping Internet Komputer B ke Komputer A

```
VPCS> ping 8.8.8.8
```

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.005 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=24.274 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.897 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.145 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.666 ms

Gambar 11: Ping Internet Komputer B ke Komputer A

```
VPCS> ping 192.168.10.100
```

84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.756 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.657 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.350 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.437 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.926 ms

Gambar 12: Ping Komputer B ke Komputer A

```
VPCS> ping 192.168.20.100
```

84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.221 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.937 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.436 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.550 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.307 ms

Gambar 13: Ping Komputer A ke Komputer B